

三角函数 水平1



姓名: _____

班级: _____

学号: _____



基础达标 (95分)

1. (5分) 已知函数 $f(x) = 3\sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的

最小正周期为 π , 则 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$ 上的最小值为 ()

- A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. 0 D. $\frac{3}{2}$

2. (5分) 下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为最小正周期且在区间

$[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 单调递增的是 ()

- A. $f(x) = |\cos 2x|$ B. $f(x) = |\sin 2x|$
C. $f(x) = \cos |x|$ D. $f(x) = \sin |x|$

3. (5分) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则 ()

A. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6})$ 上单调递减

B. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12})$ 上单调递增

C. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 上单调递减

D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12})$ 上单调递增

4. (5分) 函数 $y = \cos^2 x + \sin x \cos x$ 图像的对称轴是

A. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$ ($k \in \mathbb{Z}$) B. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

C. $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$) D. $x = k\pi - \frac{\pi}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

5. (5分) 函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$ 是 ()

A. 奇函数, 且最大值为2

B. 偶函数, 且最大值为2

C. 奇函数, 且最大值为 $\frac{9}{8}$

D. 偶函数, 且最大值为 $\frac{9}{8}$

6. (5分) 已知函数 $f(x) = 2\sin^2 x - \sqrt{3}\sin 2x$, 则 $f(x)$ 的

最小值为 ()

- A. 0 B. -1 C. $-\sqrt{3}$ D. -2

7. (5分) 已知函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$, 则

A. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为3

B. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为4

C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为3

D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为4

8. (5分) 函数 $f(x) = \frac{1}{5}\sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 的最大值为 ()

- A. $\frac{6}{5}$ B. 1 C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

9. (5分) 函数 $f(x) = \cos 2x + 6\cos(\frac{\pi}{2} - x)$ 的最大值为

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

10. (5分) 要得到 $y = \cos x$, 则要将 $y = \sin x$ ()

A. 向左平移 π 个单位 B. 向右平移 π 个单位

C. 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位 D. 向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位

11. (5分) 为了得到函数 $y = 2\sin 3x$ 的图象, 只要把函

数 $y = 2\sin(3x + \frac{\pi}{5})$ 图象上所有的点 ()

A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度

B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度

C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

12. (5分) 为了得到函数 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点 ()

A. 向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

- B. 向右平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度
- C. 向左平行移动 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度
- D. 向右平行移动 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度
13. (5分) 若将函数 $y=2\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 则平移后的图象的对称轴为 ()
- A. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6} (k \in \mathbb{Z})$
- B. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6} (k \in \mathbb{Z})$
- C. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12} (k \in \mathbb{Z})$
- D. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12} (k \in \mathbb{Z})$
14. (5分) 将函数 $y=\sin(2x+\frac{\pi}{5})$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数 ()
- A. 在区间 $[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$ 上单调递增
- B. 在区间 $[\frac{3\pi}{4}, \pi]$ 上单调递减
- C. 在区间 $[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}]$ 上单调递增
- D. 在区间 $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ 上单调递减
15. (5分) 把函数 $y=f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到函数 $y=\sin(x-\frac{\pi}{4})$ 的图像, 则 $f(x) =$ ()
- A. $\sin(2x - \frac{7\pi}{12})$
- B. $\sin(2x + \frac{\pi}{12})$
- C. $\sin(2x - \frac{7\pi}{12})$
- D. $\sin(2x + \frac{\pi}{12})$
16. (5分) 已知曲线 $C_1: y=\cos x$, $C_2: y=\sin(2x+\frac{2\pi}{3})$, 则下面结论正确的是 ()

- A. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的2倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
- B. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的2倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
- C. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
- D. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
17. (5分) 已知函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi) (A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi)$ 是奇函数, 将 $y=f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变), 所得图象对应的函数为 $g(x)$. 若 $g(x)$ 的最小正周期为 2π , 且 $g(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$, 则 $f(\frac{3\pi}{8}) =$ ()
- A. -2
- B. $-\sqrt{2}$
- C. $\sqrt{2}$
- D. 2
18. (5分) 将函数 $y=3\sin(2x+\frac{\pi}{4})$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 则平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是 _____.
19. (5分) 函数 $y=\sin x - \sqrt{3}\cos x$ 的图象可由函数 $y=\sin x + \sqrt{3}\cos x$ 的图象至少向右平移 _____ 个单位长度得到.